

INFORME DE BBDD E-R DEL PROYECTO APPLE MUSIC



UNIVERSIDAD DE LA SABANA

GRUPO 3 – BROADWAY

Facultad de ingeniería

Andrea Silva – Ciencia de Datos

Sara Montañez – Ciencia de Datos

Daniel Palma – Ciencia de Datos

Sebastián Serrano – Ciencia de Datos

Rafael Correa – Ciencia de Datos

Felipe Orjuela – Ciencia de Datos

Introducción

El presente informe describe el desarrollo completo del proyecto final de la asignatura Bases de Datos, cuyo propósito fue diseñar, implementar y validar una base de datos relacional inspirada en el funcionamiento de Apple Music. Durante el proyecto se aplicaron los conceptos fundamentales vistos en clase: diseño E-R, normalización, restricciones de integridad, triggers, índices, vistas, transacciones y despliegue real en un servidor. El objetivo general consistió en construir una base de datos robusta, segura y escalable, capaz de soportar operaciones reales de un sistema moderno de streaming musical. Este trabajo integra teoría, práctica y despliegue, presentando un producto final académico y funcional.

Objetivo del Proyecto

El objetivo general fue diseñar e implementar una base de datos relacional completa para un sistema tipo Apple Music garantizando integridad, seguridad, normalización y eficiencia. Como objetivos específicos se planteó: construir un modelo E-R claro y coherente; transformar dicho modelo en un modelo relacional normalizado hasta 3FN/BCNF; implementar el diseño en MariaDB con las restricciones correspondientes; añadir triggers, índices, vistas y una transacción para demostración; desplegar la base de datos y el código PHP en un servidor real mediante Plesk; y documentar de manera completa y profesional el desarrollo del proyecto.

Descripción General de la Aplicación

La base de datos representa una plataforma inspirada en Apple Music, encargada de administrar usuarios, perfiles y roles; artistas, álbumes y canciones; playlists públicas y colaborativas; historial de reproducciones y estadísticas; reseñas de álbumes o canciones; relaciones sociales de seguidores y seguidos; y metadatos adicionales como género, mood y actividad. El diseño busca imitar la infraestructura de servicios reales de streaming, manteniendo coherencia y evitando redundancias en la gestión de la información musical.

Modelo E-R

El modelo E-R diseñado incluye las entidades Usuario, Artista, Álbum, Canción, Playlist, Playlist-Canción, Reseña, Reproducción, Seguimiento de usuario, Género, Mood y Actividad, además de las tablas puente correspondientes para relaciones N:M. Entre las relaciones más relevantes se encuentran: Artista 1:N Álbum, Álbum 1:N Canción, Usuario N:M Playlist, Usuario N:M Usuario en seguimiento, y una regla XOR para garantizar que una reseña sea de un álbum o una canción, pero no ambas. Asimismo, las canciones pueden asociarse a géneros, moods y actividades mediante relaciones N:M.

Modelo Relacional

A partir del modelo E-R se construyó un modelo relacional completamente normalizado. Entre las tablas principales se destacan: usuario(id_usuario PK, username UNIQUE, email UNIQUE, password_hash, ...); artista(id_artista PK, nombre UNIQUE);

album(id_album PK, id_artista FK); cancion(id_cancion PK, id_album FK);
playlist(id_playlist PK, id_duenio FK); playlist_cancion(id_playlist, id_cancion, posición
UNIQUE, PK compuesta); reseña(id_resena PK, id_usuario FK, id_album FK?,
id_cancion FK?, calificación con CHECK); seguimiento_usuario(PK compuesta con
CHECK que evita autoseguimiento); reproduccion(id_reproduccion PK, id_usuario FK,
id_cancion FK, fecha_hora); tablas de género, mood, actividad y sus respectivas tablas
puente.

Normalización

El diseño se normalizó hasta 3FN e incluso algunas relaciones alcanzan BCNF. Se
eliminaron atributos multivaluados, dependencias parciales y dependencias transitivas.
Las relaciones N:M se implementaron con tablas puente de claves primarias compuestas;
playlist_cancion cumple 3FN gracias al uso de PK compuesta y la restricción UNIQUE
por posición; y la tabla reseña cumple BCNF gracias al trigger que aplica la regla XOR
para evitar ambigüedad entre álbum y canción.

Reglas de Negocio

El sistema implementa varias reglas de negocio esenciales: una reseña debe pertenecer a
un álbum o a una canción, pero no a ambos (trigger XOR); en una playlist no pueden
repetirse las posiciones (UNIQUE por playlist y posición); un usuario no puede seguirse
a sí mismo (CHECK); la duración de una canción debe ser mayor a cero (CHECK); las

calificaciones deben estar entre 1 y 5; y ciertas relaciones deben comportarse con eliminación en cascada para mantener integridad referencial.

Implementación SQL

La implementación completa se encuentra en el archivo `sql/apple_music.sql`. Este script incluye la creación de todas las tablas, llaves primarias y foráneas, restricciones, índices optimizados, triggers de negocio y auditoría, vistas de consulta frecuente, datos de ejemplo, una transacción completa y una consulta analizada con EXPLAIN.

Triggers

Se implementaron dos triggers relevantes. El primero aplica la regla XOR, garantizando que una reseña se asocie a un álbum o a una canción, pero no simultáneamente. El segundo es un trigger de auditoría que registra las operaciones realizadas en la tabla `playlist_cancion`, permitiendo rastrear adiciones o eliminaciones.

Índices

Se diseñaron índices orientados a mejorar el rendimiento en operaciones críticas como login, consultas de reproducciones, búsqueda de playlists y análisis de álbumes. Entre ellos se destacan: `idx_usuario_username`, `idx_rep_usuario_fecha`, `idx_plc_playlist` y `idx_cancion_album`.

Datos de Ejemplo

Para validar el sistema se cargaron datos de ejemplo que incluyeron tres usuarios, dos artistas, dos álbumes, cuatro canciones, una playlist colaborativa con posiciones, reproducciones para generar estadísticas tipo Wrapped y reseñas válidas.

Demo Técnica

La demostración incluyó una consulta real del top de canciones más escuchadas por cada usuario, una transacción que crea una playlist y agrega canciones con confirmación mediante COMMIT, la visualización del log generado por el trigger de auditoría, el uso de EXPLAIN para validar índices, y la consulta de la vista v_escuchas_recientes.

Despliegue en Servidor (Plesk)

El proyecto fue desplegado en el servidor institucional mediante Plesk. Allí se creó la base de datos, se importó el script SQL, se cargaron los archivos PHP, se realizaron pruebas de conexión mediante PDO y se generó una URL pública para revisión.

Repositorio GitHub

El repositorio contiene la estructura completa del proyecto, con carpetas para SQL, código fuente, documentación e imágenes. El archivo README.md explica paso a paso cómo instalar, ejecutar y validar la base de datos y la aplicación.

Conclusiones

El proyecto permitió poner en práctica todos los elementos fundamentales del curso, desde el modelamiento conceptual hasta el despliegue en un entorno real. Se logró diseñar una base de datos robusta y normalizada inspirada en Apple Music, implementar reglas de negocio avanzadas mediante triggers y restricciones, utilizar índices y vistas para optimizar consultas y asegurar integridad, incorporar transacciones como parte de la lógica del sistema y desplegar la solución en Plesk y GitHub para su evaluación.